Лабораторная работа №1. Установка ОС Linux

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Мацюк Константин Владимирович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Создание виртуальной машины 7
3.2 Установка операционной системы 8
3.3 Настройка системы после установки 12
3.4 Отключение SELinux 13
3.5 Настройка раскладки клавиатуры 13
3.6 Имя хоста 13
3.7 Установка ПО для создания документации 14

4 Домашнее задание **15**

5 Ответы на контрольные вопросы **17**

6 Выводы **19**

Список литературы **20**

Список иллюстраций

3.1 Создание виртуальной машины 7
3.2 Настройка параметров машины 8
3.3 Выбор установки 8
3.4 Выбор языка 9
3.5 Форматирование диска 9
3.6 Шифрование 10
3.7 Главный экран установки 10
3.8 Выбор раскладки 11
3.9 Создание пользователя 11
3.10 Установка development-tools 12
3.11 Установка dkms 12
3.12 Обновление репозиторев dnf 12
3.13 Установка tmux 13
3.14 Отключение SELinux 13
3.15 Вывод команды hostnamectl 14
3.16 Установка pandoc 14
3.17 Установка texlive 14
3.18 Установка pandoc-crossref 14

4.1 Версия ядра Linux 15
4.2 Частота процессора 15
4.3 Модель процессора 15
4.4 Объём оперативной памяти 15
4.5 Тип гипервизора 16
4.6 Тип файловой системы 16
4.7 Последовательность монтирования ФС 16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

- Создание виртуальной машины в VirtualBox
- Установка операционной системы Linux (Fedora Workstation)
- Первоначальная настройка ОС
- Установка необходимого ПО для дальнейшей работы

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание виртуальной машины

Создал виртуальную машину VirtualBox, используя скачанный образ iso (увы, sway-версию установить не удалось). (рис. 3.1)

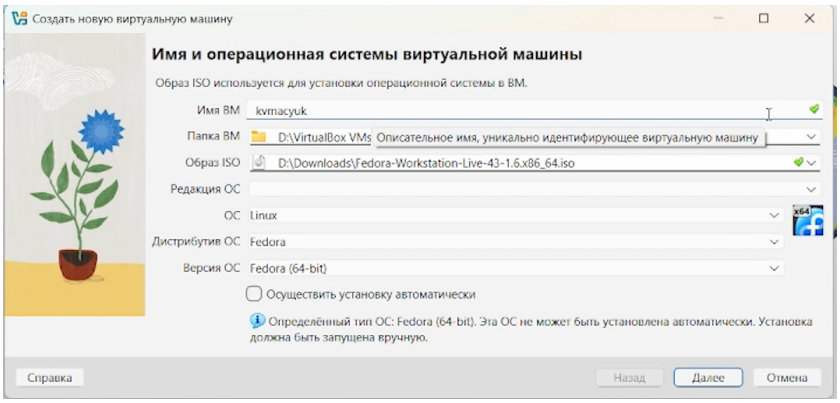

Рис. 3.1: Создание виртуальной машины

Задал объём оперативной памяти — 8555 МБ и количество процессоров - 8. Создал виртуальный жёсткий диск размером 35.22 ГБ (рис. 3.2)

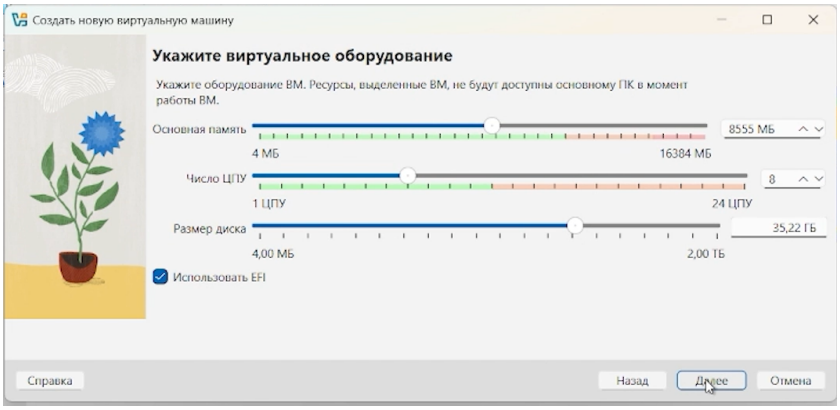

Рис. 3.2: Настройка параметров машины

3.2 Установка операционной системы

Запустил виртуальную машину. После загрузки LiveCD появляется рабочий стол с предложением установить систему на диск. Нажимаю “Install Fedora Linux...”. (рис. 3.3)

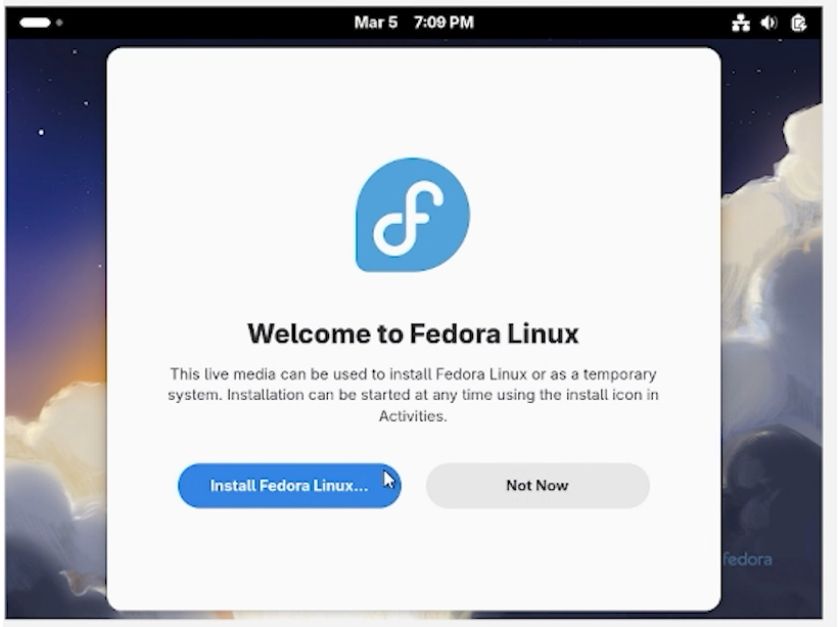

Рис. 3.3: Выбор установки

Выбираю русский язык интерфейса установщика. (рис. 3.4)

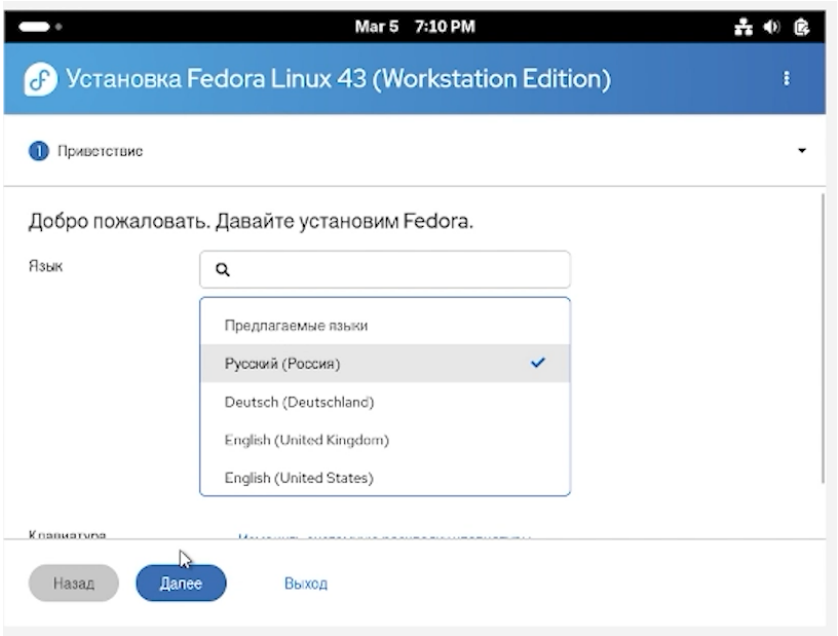

Рис. 3.4: Выбор языка

Перед установкой системы диск форматируется. (рис. 3.5)

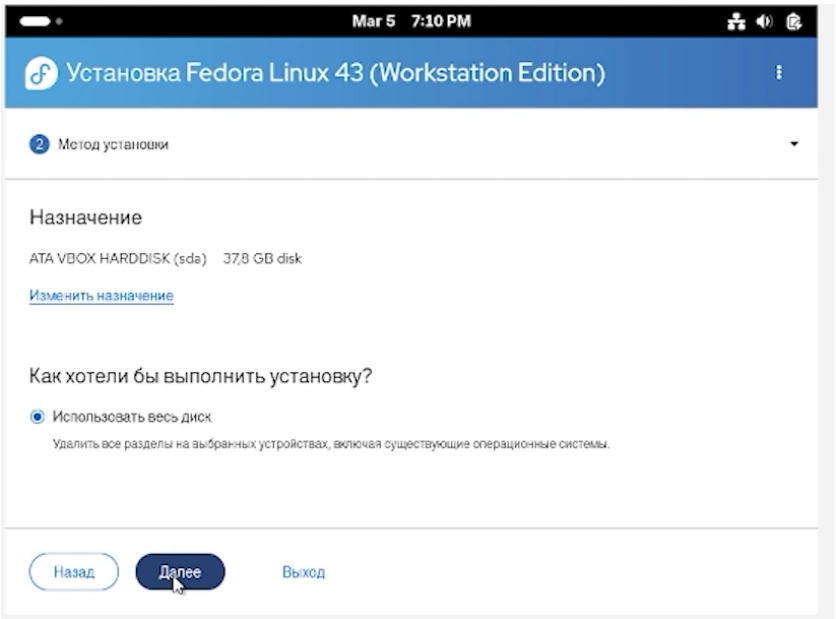

Рис. 3.5: Форматирование диска

Опция шифрования необязательна. (рис. 3.6)

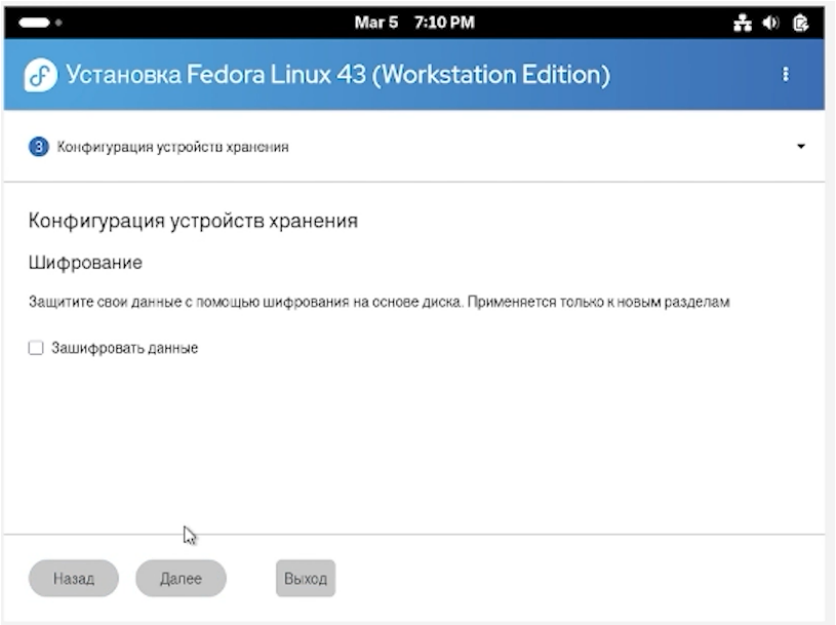

Рис. 3.6: Шифрование

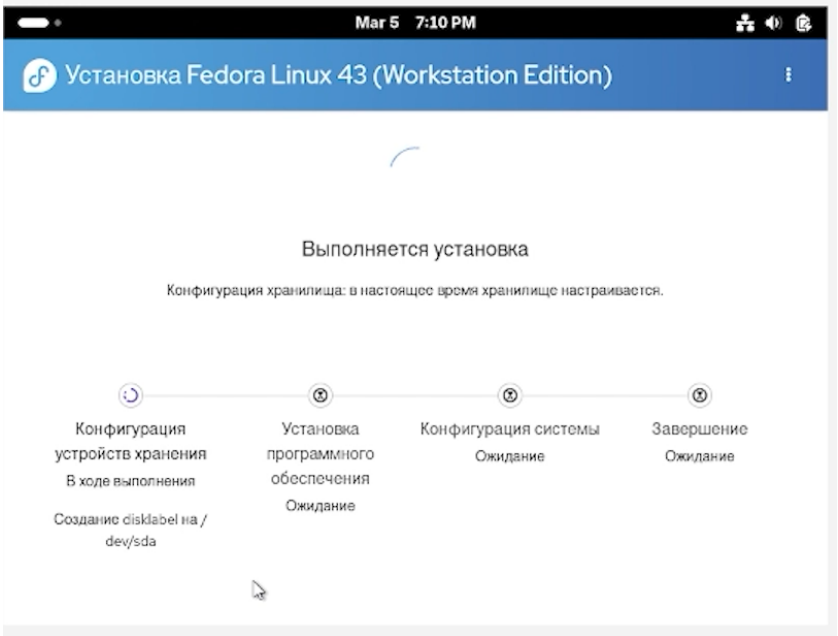

Рис. 3.7: Главный экран установки

Затем, после перезапуска системы, снова выбираю раскладку клавиатуры. (рис. 3.9)

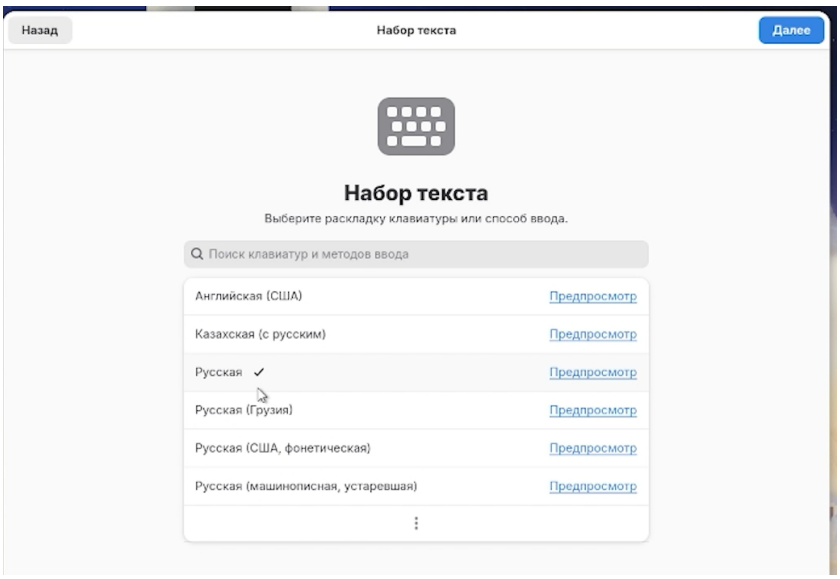

Рис. 3.8: Выбор раскладки

Создаю пользователя: в поле имя пользователя указываю свой логин из дисплейного класса, задаю пароль. Также задаю пароль root и устанавливаю имя хоста равное моему логину. (рис. 3.9)

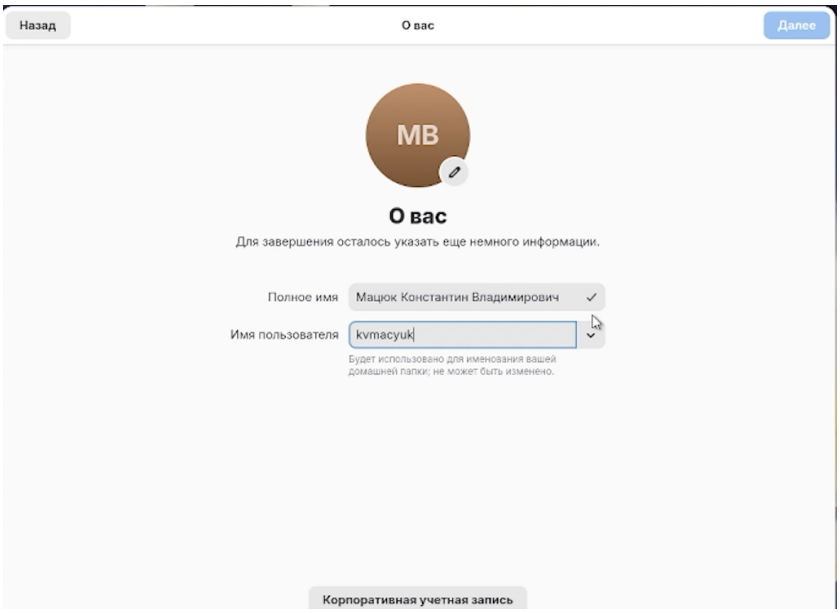

Рис. 3.9: Создание пользователя

После завершения перезапускаю систему. В настройках VirtualBox вручную пришлось отключить ISO-образ от системы.

3.3 Настройка системы после установки

Устанавливаю development-tools и dkms с помощью dnf (рис. 3.10, рис. 3.11)

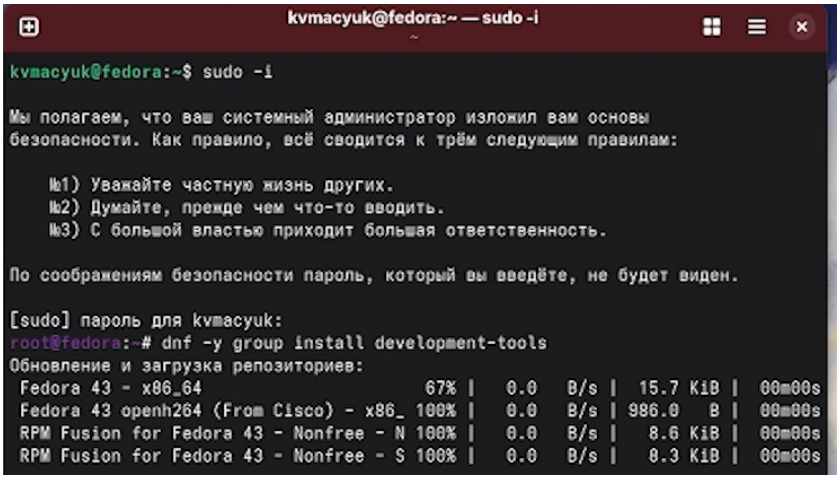

Рис. 3.10: Установка development-tools

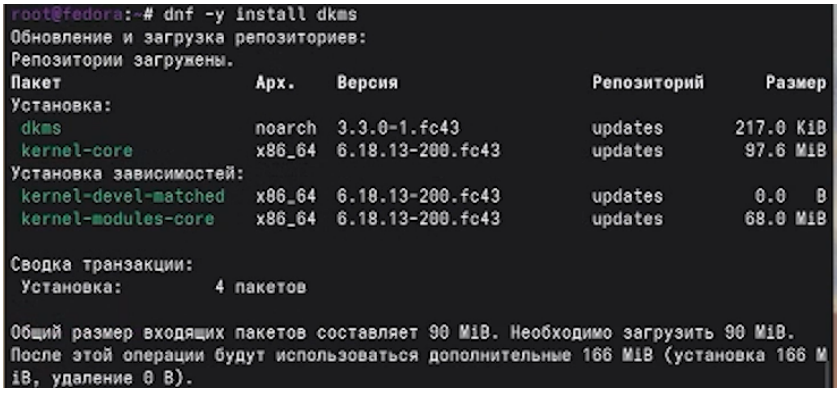

Рис. 3.11: Установка dkms

Обновляю репозитории и устанавливаю tmux.

Рис. 3.12: Обновление репозиторев dnf

```
kvmacyuk@fedora:~$ sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рис. 3.13: Установка tmux

3.4 Отключение SELinux

Открываю конфигурационный файл SELinux и меняю значение `SELINUX=enforcing` на `SELINUX=permissive`:

Сохраняю файл и перезагружаю систему. (рис. 3.14)

```
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are pr
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 3.14: Отключение SELinux

3.5 Настройка раскладки клавиатуры

Это уже было сделано при установке через Gnome.

3.6 Имя хоста

Меняю имя хоста и перепроверяю его командой ‘hostnamectl’. (рис. 3.15)

```
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname kvmacyuk
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: kvmacyuk
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
          Machine ID: 1f8dbbccddbe4b56bbf4c3f97a6264ac
             Boot ID: cbda43601b4741bdb7381685838f1766
        Product UUID: e223c577-af61-b043-8624-fd8f7fd00c5f
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 8month 3w 6d
              Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-77c523e2-61af-43b0-8624-fd8f7fd00c5f
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 3month 4d
```

Рис. 3.15: Вывод команды hostnamectl

3.7 Установка ПО для создания документации

Устанавливаю pandoc, pandoc-crossref и texlive для работы с отчетами Markdown:

Для pandoc-crossref скачиваю бинарный файл с GitHub и помещаю в `/usr/local/bin/`.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рис. 3.16: Установка pandoc

```
root@fedora:/home/kvmacyuk/Загрузки/pandoc-crossref# sudo dnf -y install texlive
-scheme-full
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рис. 3.17: Установка texlive

```
root@fedora:/home/kvmacyuk/Загрузки# cd pandoc-crossref
root@fedora:/home/kvmacyuk/Загрузки/pandoc-crossref# cp pandoc-crossref /usr/loc
al/bin
```

Рис. 3.18: Установка pandoc-crossref

4 Домашнее задание

Анализирую последовательность загрузки системы с помощью команды `dmesg` и фильтрации через `grep`:

Версия ядра Linux:

Рис. 4.1: Версия ядра Linux

Частота процессора:

Рис. 4.2: Частота процессора

Модель процессора:

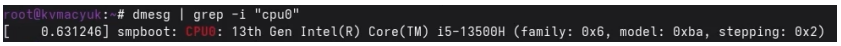

Рис. 4.3: Модель процессора

Объём доступной оперативной памяти:

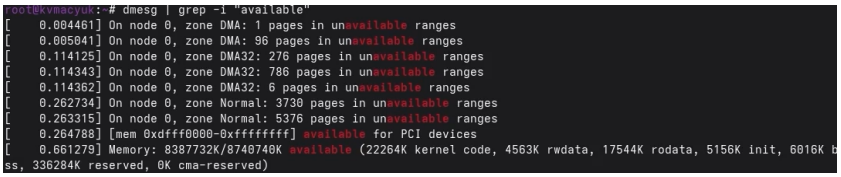

Рис. 4.4: Объём оперативной памяти

Тип обнаруженного гипервизора:

```
root@kvmacyuk:~# dmesg | grep -i "hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    4.254774] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
```

Рис. 4.5: Тип гипервизора

Тип файловой системы корневого раздела:

```
root@kvmacyuk:~# dmesg | grep -i "ext4"
[   12.073824] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 7b1ae67d-b9f5-454c-abc7-0f14a71c5b1b r/w with ordered data mode. Quota
 mode: none.
```

Рис. 4.6: Тип файловой системы

Последовательность монтирования файловых систем:

```
root@kvmacyuk:~# dmesg | grep -i "mount"
[    0.523737] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.524269] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    4.976149] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 184 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (457)
[    4.978739] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 936df4f1-b36e-401c-89b6-ec270f40b9d4
[    8.899101] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File S
ystem Automount Point.
[    8.915220] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    8.916238] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    8.918304] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    8.920875] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    8.931254] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode skipped, unme
t condition check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[    8.943997] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    8.967291] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[    8.996480] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    8.996730] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    8.996853] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    8.996921] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    8.998863] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    9.033518] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[   12.073824] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 7b1ae67d-b9f5-454c-abc7-0f14a71c5b1b r/w with ordered data mode. Quota
 mode: none.
```

Рис. 4.7: Последовательность монтирования ФС

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Какие данные хранятся в учётной записи пользователя?

В учётной записи содержатся: логин, зашифрованный пароль, UID (идентификатор пользователя), GID (идентификатор группы), путь к домашней директории и командная оболочка, используемая по умолчанию. Вся эта информация находится в файлах `/etc/passwd` и `/etc/shadow`.

2. Полезные команды терминала и их использование:

- Получение справочной информации: `man ls`
- Навигация по файловой системе: `cd /home/user`
- Просмотр содержимого каталога: `ls -la`
- Оценка занимаемого места: `du -sh /home`
- Создание нового каталога: `mkdir mydir`
- Удаление каталога вместе с содержимым: `rm -r mydir`
- Создание пустого файла: `touch file.txt`
- Удаление файла: `rm file.txt`
- Изменение прав доступа: `chmod 755 file.sh`
- Просмотр ранее введённых команд: `history`

3. Что понимается под файловой системой? Приведите примеры.

Файловая система определяет способ организации, хранения и именования данных на диске. Наиболее распространённые:

- **ext4** — стандартная журналируемая ФС в Linux, надёжная и производительная.

- **xfs** — ориентирована на высокую скорость работы с большими файлами.
- **btrfs** — поддерживает снапшоты, сжатие и другие современные возможности.
- **FAT32** — простая и совместимая с разными ОС, но имеет ограничение на размер файла (4 ГБ).
- **NTFS** — основная ФС Windows, поддерживает большие тома и права доступа.

4. Как проверить, какие файловые системы смонтированы в данный момент?

Можно использовать одну из команд: `mount`, `df -h` или просмотреть файл `cat /proc/mounts`.

5. Как принудительно завершить процесс, который перестал отвечать?

Сначала нужно определить идентификатор процесса (PID) с помощью команды `ps aux | grep имя_процесса`. Затем можно отправить сигнал завершения: `kill PID`. Если процесс не завершается, используется принудительный вариант: `kill -9 PID`. Также можно завершить все процессы с определённым именем: `killall имя_процесса`.

6 Выводы

Были приобретены практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы